학습 보고서

운영체제와 자료구조

동기화와 교착 상태

스택과 큐 그리고 힙과 우선순위 큐

과목명 Java 프로그래밍

학과 인공지능 소프트웨어

학번 2603110165

이름 김민재

제출일 2026-11-11

1 동기화의 개념

Q. 동기화란 무엇인가요?

A. 여러 작업이 실행될 때 순서를 맞추거나, 같은 데이터를 안전하게 쓰도록 접근을 조절하는 것입니다.

Q. 공유 자원과 임계 구역의 차이는요?

A. 공유 자원은 여러 작업이 함께 쓰는 데이터나 장치입니다. 임계 구역은 그 자원에 접근하는 코드 부분입니다.

Q. 상호 배제란 무엇인가요?

A. 한 작업이 임계 구역을 실행하는 동안 다른 작업은 같은 임계 구역에 들어가지 못하게 하는 것입니다.

2 동기화 기법

Q. 뮤텍스는 어떻게 동작하나요?

A. 잠금을 얻은 작업 하나만 들어갑니다. 작업이 끝나고 잠금을 풀면 다음 작업이 잠금을 얻을 수 있습니다.

Q. 세마포어는 어떻게 동작하나요?

A. 사용 가능한 횟수를 셉니다. wait는 사용권 하나를 얻고, 사용권이 없으면 기다립니다. signal은 사용권을 하나 늘려 대기 중인 작업이 진행할 수 있게 합니다.

Q. 뮤텍스와 세마포어의 차이는요?

A. 뮤텍스는 잠금을 가진 한 작업만 접근하게 합니다. 세마포어는 정해 둔 개수만큼 접근을 허용하거나 작업 순서를 맞추는 데 쓸 수 있습니다.

Q. 모니터란 무엇인가요?

A. 공유 데이터와 그 데이터를 다루는 기능을 묶어서, 한 번에 한 작업만 내부를 실행하도록 관리하는 방식입니다. 필요한 조건이 충족될 때까지 작업을 기다리게 할 수도 있습니다.

3 교착 상태

Q. 교착 상태란 무엇인가요?

A. 여러 작업이 서로 가진 자원을 기다리면서 모두 진행하지 못하는 상태입니다.

Q. 간단한 예를 들어 보세요.

A. A는 자원 1을 가진 채 자원 2를 기다리고, B는 자원 2를 가진 채 자원 1을 기다립니다. 둘 다 상대방이 먼저 자원을 내놓아야 진행할 수 있습니다.

Q. 교착 상태의 발생 조건 네 가지는요?

A. 상호 배제, 점유와 대기, 비선점, 원형 대기입니다. 교착 상태가 생기려면 네 조건이 모두 필요합니다.

상호 배제 한 자원을 한 작업만 쓸 수 있습니다.

점유와 대기 자원을 가진 채 다른 자원을 기다립니다.

비선점 다른 작업이 가진 자원을 강제로 빼앗을 수 없습니다.

원형 대기 작업들이 서로를 고리처럼 기다립니다.

Q. 자원 할당 그래프의 화살표는 무슨 뜻인가요?

A. 작업에서 자원으로 향하면 요청입니다. 자원에서 작업으로 향하면 그 자원이 이미 할당된 것입니다.

Q. 원형 대기는 어떻게 막을 수 있나요?

A. 자원에 번호를 붙이고, 모든 작업이 작은 번호부터 자원을 얻도록 순서를 정하면 됩니다.

4 스택과 ADT

Q. ADT란 무엇인가요?

A. 추상 자료형입니다. 어떤 데이터를 다루고 각 연산이 어떤 동작을 하는지 정한 약속입니다.

Q. 스택은 어떻게 동작하나요?

A. 한쪽 끝에서 넣고 같은 쪽에서 꺼냅니다. 마지막에 넣은 것이 먼저 나오는 후입선출(LIFO)입니다.

Q. 스택의 주요 연산은요?

A. push는 맨 위에 넣고, pop은 맨 위 항목을 꺼냅니다. peek는 맨 위 항목을 그대로 둔 채 확인합니다.

5 큐

Q. 큐는 어떻게 동작하나요?

A. 뒤에 넣고 앞에서 꺼냅니다. 먼저 넣은 것이 먼저 나오는 선입선출(FIFO)입니다.

Q. 큐의 주요 연산은요?

A. enqueue는 맨 뒤에 넣고, dequeue는 맨 앞 항목을 꺼냅니다. peek는 맨 앞 항목을 그대로 둔 채 확인합니다.

Q. A, B, C 순서로 넣고 모두 꺼내면요?

A. 스택은 C, B, A 순서이고, 큐는 A, B, C 순서입니다.

Q. isEmpty와 isFull은 무엇인가요?

A. isEmpty는 비어 있는지 확인합니다. isFull은 용량이 정해진 경우 가득 찼는지 확인합니다.

6 힙

Q. 힙이란 무엇인가요?

A. 최솟값이나 최댓값을 맨 위인 루트에서 바로 확인할 수 있는 완전 이진 트리입니다. 위층부터 채우고 마지막 층은 왼쪽부터 채웁니다.

Q. 최소 힙과 최대 힙의 차이는요?

A. 최소 힙은 부모가 자식보다 작거나 같아서 루트가 최솟값입니다. 최대 힙은 부모가 자식보다 크거나 같아서 루트가 최댓값입니다.

Q. 힙에 값을 넣거나 루트를 꺼내면 어떻게 되나요?

A. 삽입할 때는 마지막 빈자리에 넣고 부모와 비교하며 위로 올립니다. 루트를 꺼낼 때는 마지막 값을 루트에 놓고 자식과 비교하며 아래로 내립니다.

Q. 내려갈 때 두 자식 중 어느 쪽과 비교하나요?

A. 최소 힙은 더 작은 자식, 최대 힙은 더 큰 자식과 비교합니다. 부모와 자식의 규칙이 깨졌을 때만 자리를 바꿉니다.

7 우선순위 큐

Q. 우선순위 큐는 무엇이고 힙과 어떤 관계인가요?

A. 우선순위가 가장 높은 항목부터 꺼내는 자료형입니다. 힙으로 구현하면 가장 우선인 항목을 루트에서 확인할 수 있습니다.

Q. 작은 숫자가 높은 우선순위라면 어떤 힙을 쓰나요?

A. 최소 힙을 씁니다. 3, 1, 2 순서로 넣어도 1, 2, 3 순서로 꺼냅니다.